

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

CSE702060 – TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

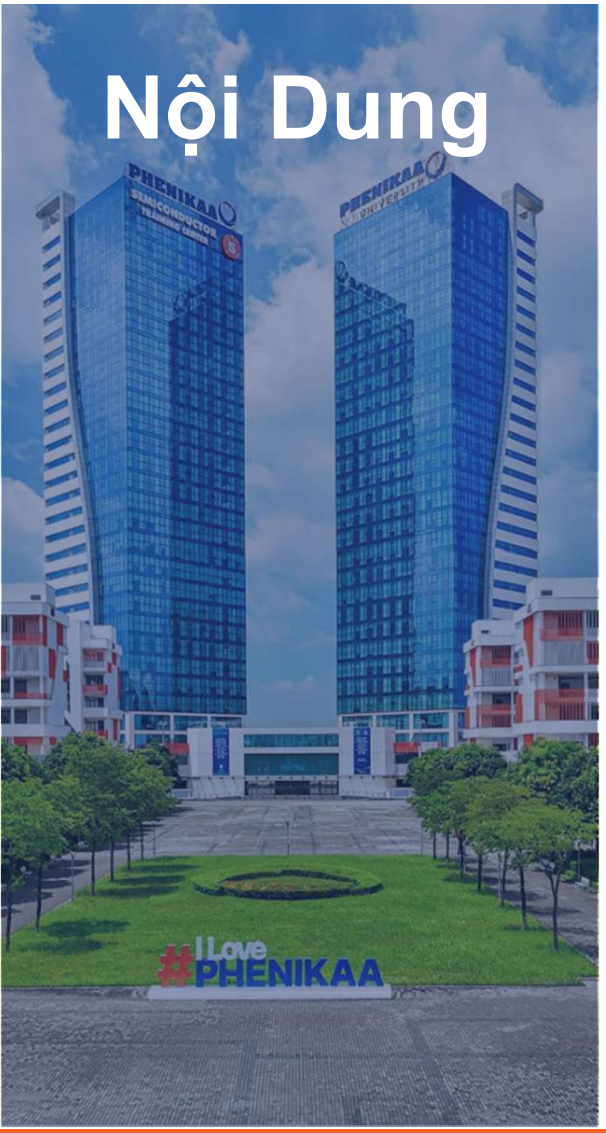
Cơ sở của trực quan hoá dữ liệu

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang
Contact: giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

Mục tiêu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Phân biệt các nguồn dữ liệu và kiểu dữ liệu phổ biến.
- Giải thích được các khái niệm cơ bản của trực quan hóa dữ liệu.
- Hiểu được vai trò của trực quan hóa dữ liệu trong khoa học dữ liệu.
- Hiểu được các phương pháp trực quan hóa phù hợp với từng loại dữ liệu.
- Nắm được các nguyên tắc thiết kế biểu đồ hiệu quả.



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

1. Dữ liệu

2. Khái niệm trực quan hoá dữ liệu

3. Tại sao cần trực quan hoá dữ liệu?

4. Trực quan hoá dữ liệu trong quy trình làm Khoa học dữ liệu

5. Các kỹ thuật và phương pháp trực quan hoá dữ liệu

6. Một số nguyên tắc trực quan hoá dữ liệu

1. Dữ liệu

Định nghĩa dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Theo **ISO/IEC 11179-1:2023:** Dữ liệu là sự biểu diễn có thể được diễn giải lại của thông tin, dưới một hình thức được chuẩn hóa, phù hợp cho việc truyền đạt, diễn giải hoặc xử lý.
- Theo **NIST Computer Security Resource Center Glossary:** Dữ liệu là sự biểu diễn của các sự kiện, khái niệm hoặc chỉ dẫn theo một hình thức phù hợp để con người hoặc máy tính có thể truyền đạt, diễn giải và xử lý.

=> Dữ liệu (Data) là sự biểu diễn của các sự kiện, đối tượng, hiện tượng hoặc khái niệm dưới một dạng có cấu trúc hoặc hình thức phù hợp để con người hoặc máy tính có thể lưu trữ, truyền đạt, xử lý và phân tích.

Nguồn dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Dữ liệu nội bộ
  - Ví dụ: Hệ thống bán hàng, dữ liệu nhân sự…
  - Ưu điểm: Dễ truy cập, Độ tin cậy cao
  - Nhược điểm: Phạm vi hạn chế
- Dữ liệu bên ngoài
  - Ví dụ: Tổng cục thống kê, Kaggle, mạng xã hội
  - Ưu điểm: Phong phú, khối lượng lớn
  - Nhược điểm: Chất lượng không đồng nhất

Kiểu dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

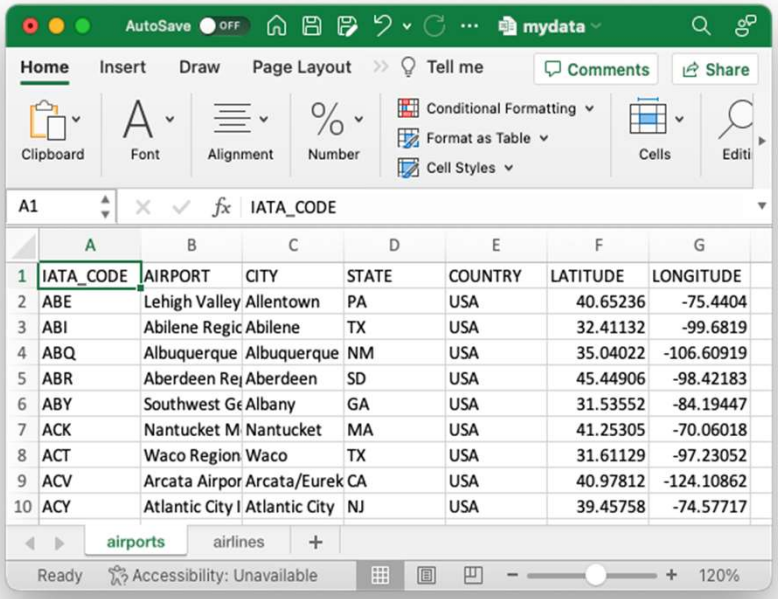
- Dữ liệu định tính (Categorical Data)
  - Không có thứ tự (Nomial)
    - Ví dụ: Nam – Nữ; Màu xanh – Màu đỏ - Màu vàng
  - Có thứ tự (Ordinal)
    - Ví dụ: Yếu – Trung bình – Khá – Giỏi, Lạnh - Ấm – Nóng
- Dữ liệu định lượng (Numerical Data)
  - Rời rạc (Discrete)
    - Ví dụ: Số lượng sinh viên, số lượng sản phẩm
  - Liên tục (Continuous)
    - Ví dụ: Chiều cao, cân nặng, nhiệt độ

Dữ liệu có cấu trúc

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Có cấu trúc

Bao gồm các thông tin có tính liên kết với nhau, có thể dễ dàng phân tích, tìm kiếm.



	A	B	C	D	E	F	G
1	IATA_CODE	AIRPORT	CITY	STATE	COUNTRY	LATITUDE	LONGITUDE
2	ABE	Lehigh Valley	Allentown	PA	USA	40.65236	-75.4404
3	ABI	Abilene Regic	Abilene	TX	USA	32.41132	-99.6819
4	ABQ	Albuquerque	Albuquerque	NM	USA	35.04022	-106.60919
5	ABR	Aberdeen Re	Aberdeen	SD	USA	45.44906	-98.42183
6	ABY	Southwest Ge	Albany	GA	USA	31.53552	-84.19447
7	ACK	Nantucket M	Nantucket	MA	USA	41.25305	-70.06018
8	ACT	Waco Region	Waco	TX	USA	31.61129	-97.23052
9	ACV	Arcata Airpor	Arcata/Eurek	CA	USA	40.97812	-124.10862
10	ACY	Atlantic City I	Atlantic City	NJ	USA	39.45758	-74.57717

Dữ liệu phi cấu trúc

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Phi cấu trúc

Bao gồm các thông tin **không** có tính liên kết với nhau, rất khó để phân tích, lưu trữ, tìm kiếm.



Có cấu trúc và phi cấu trúc

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Có cấu trúc

Bao gồm các thông tin có tính liên kết với nhau, có thể dễ dàng phân tích, tìm kiếm.

Bán cấu trúc

Bao gồm dữ liệu phi cấu trúc và các thông tin meta-data, giúp phân loại và tìm kiếm một phần của dữ liệu

Phi cấu trúc

Bao gồm các thông tin **không** có tính liên kết với nhau, rất khó để phân tích, lưu trữ, tìm kiếm.

2. Khái niệm trực quan hoá dữ liệu

Góc nhìn từ các học giả & nhà nghiên cứu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Card, Mackinlay & Shneiderman (1999):** *"Sử dụng các biểu diễn trực quan, tương tác được hỗ trợ bởi máy tính để tăng cường nhận thức của con người."* Đây được coi là định nghĩa nền móng của ngành Khoa học dữ liệu và Tương tác người - máy.
- **Andy Kirk (Tác giả, Chuyên gia thiết kế dữ liệu):** *"Sự biểu diễn và trình bày dữ liệu nhằm thúc đẩy sự hiểu biết."* Định nghĩa này tách biệt hai khía cạnh: *Biểu diễn* (chuyển số liệu thành điểm, đường, màu sắc) và *Trình bày* (quyết định thiết kế giúp người xem tiếp nhận thông tin dễ nhất).
- **Edward Tufte (Giáo sư Đại học Yale):** Coi trực quan hóa dữ liệu là nghệ thuật và khoa học biểu diễn thông tin định lượng thông qua đồ họa, làm nổi bật các mô hình (patterns), xu hướng (trends) và điểm bất thường (outliers) mà không làm méo mó bản chất dữ liệu.

Góc nhìn từ các tổ chức & tập đoàn công nghệ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Gartner:** Cách thức biểu diễn thông tin dưới dạng hình ảnh (như đồ thị, biểu đồ, bản đồ) giúp người dùng đặt dữ liệu vào đúng bối cảnh để nhận diện ý nghĩa và mối liên hệ ẩn giấu.
- **Microsoft:** Hoạt động biểu diễn dữ liệu theo cách trực quan thông qua đồ họa nhằm biến các khối dữ liệu phức tạp thành định dạng dễ hiểu, trao quyền cho tổ chức chuyển từ tri thức sang hành động nhanh hơn.
- **Tableau (Salesforce):** Quá trình chuyển đổi dữ liệu thô thành dạng hình ảnh sinh động, cho phép mọi người ở bất kỳ trình độ kỹ thuật nào cũng có thể khám phá, hiểu và kể câu chuyện đằng sau các con số.

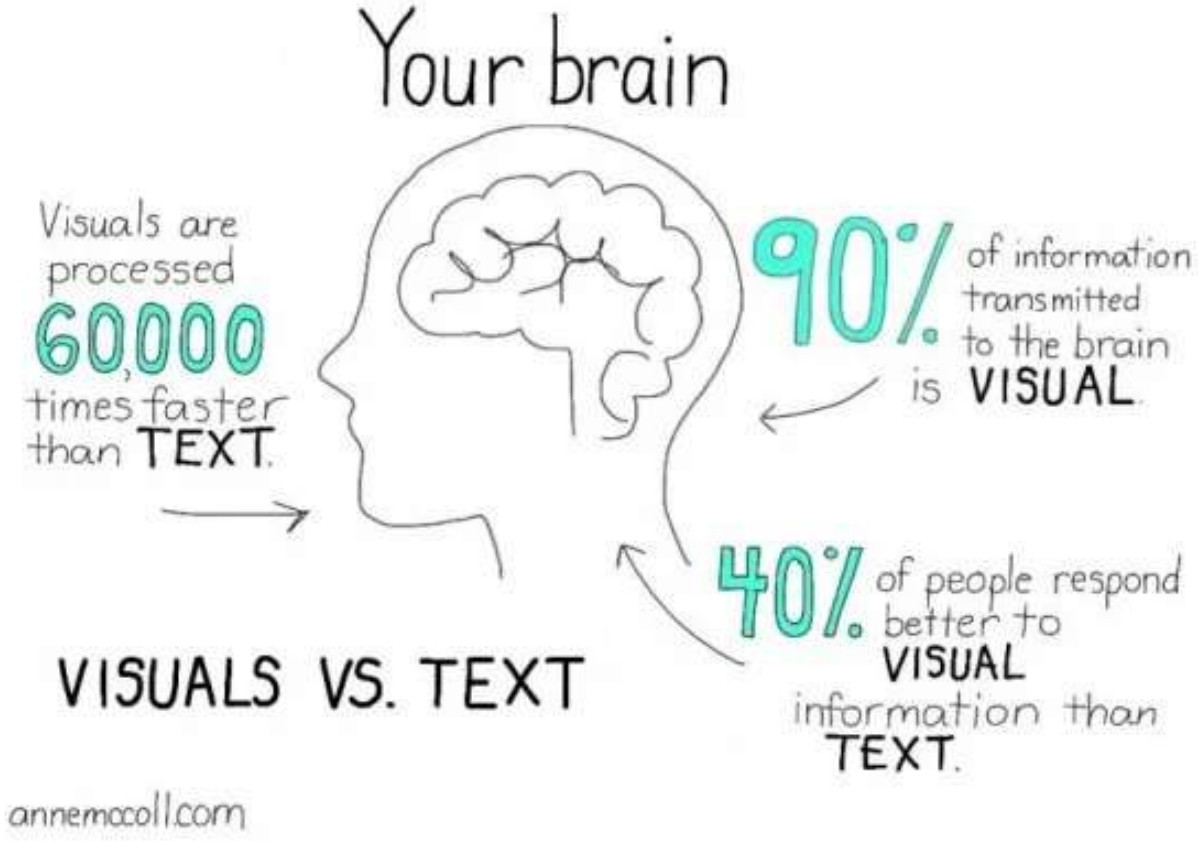
Trực quan hoá dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

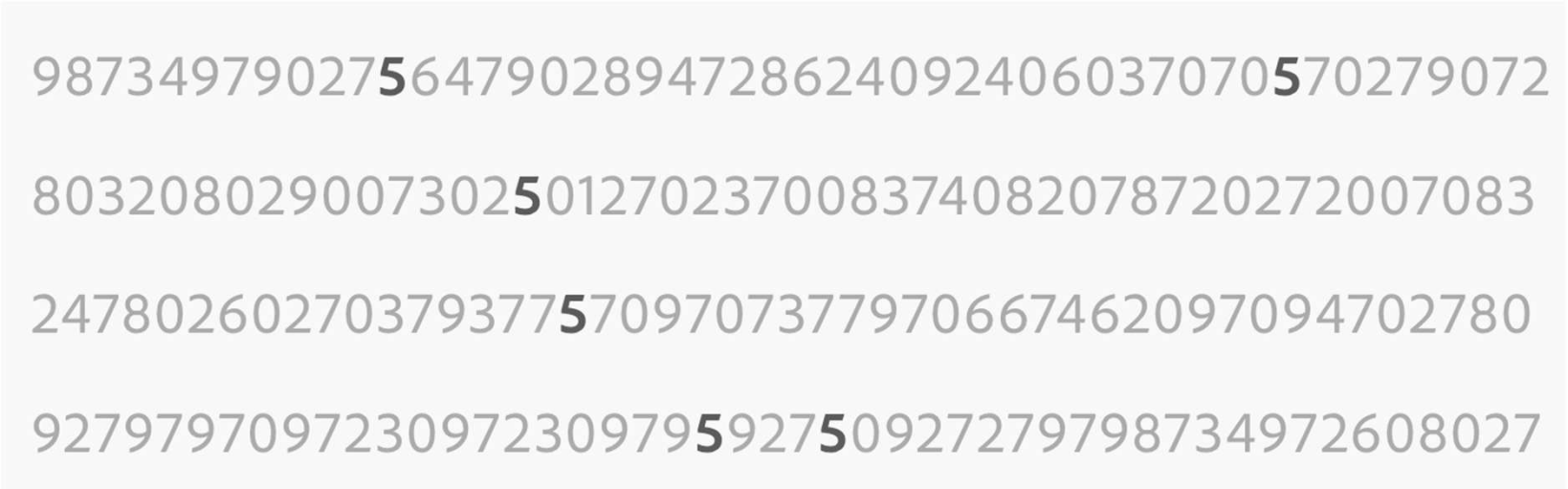
- **Đầu vào (Data):** Dữ liệu thô hoặc dữ liệu đã qua xử lý.
- **Phương tiện (Visual Form):** Màu sắc, hình khối, biểu đồ, bản đồ hoặc trang quản trị (dashboard).
- **Mục tiêu (Cognition & Action):** Giảm tải nhận thức cho con người, phát hiện tri thức mới và hỗ trợ ra quyết định.

3. Tại sao cần trực quan hoá dữ liệu?

Hình ảnh vs Văn bản



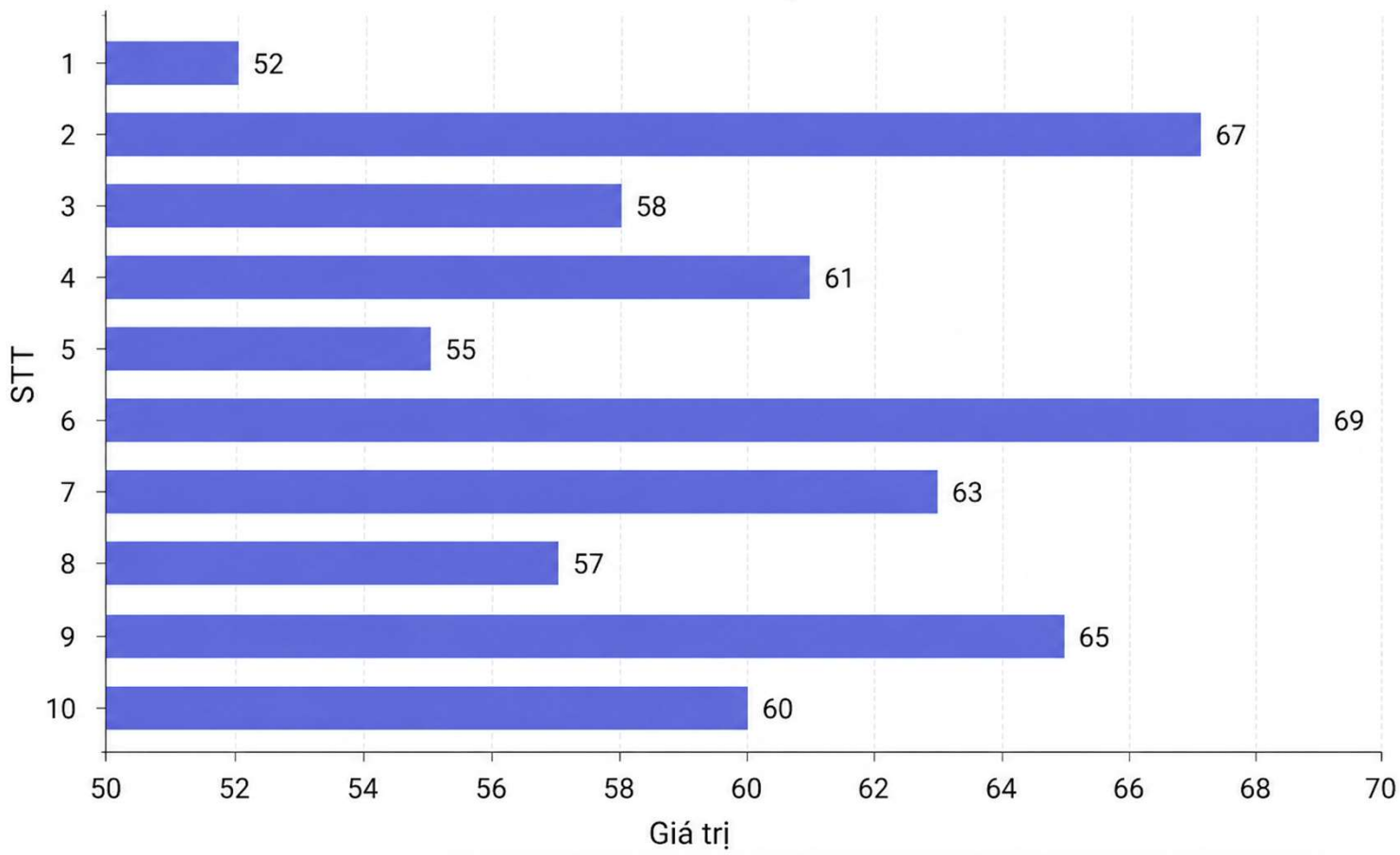
Hình ảnh vs Văn bản



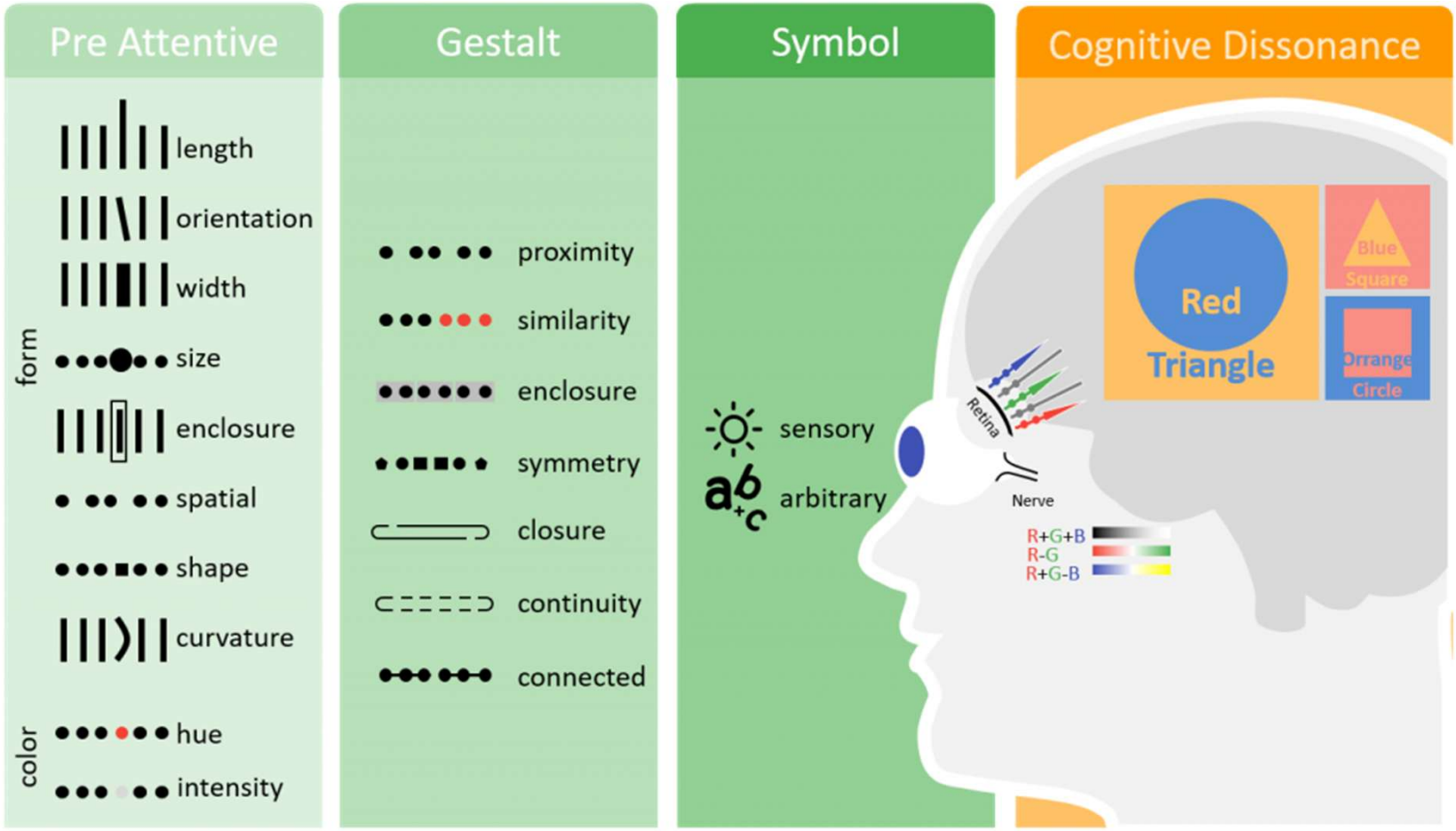
Hình ảnh vs Văn bản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

STT	Giá trị
1	52
2	67
3	58
4	61
5	55
6	69
7	63
8	57
9	65
10	60



Thuộc tính tiền nhận thức



4 tập dữ liệu của Anscombe

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Năm 1973 - Anscombe's Quartet Dataset



Francis John Anscombe (1918 – 2001)

I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Các con số nói lên điều gì?

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Các thuộc tính thống kê của 4 tập dữ liệu:

Property	Value	Accuracy
Mean of $\bar{x}$	9	exact
Sample variance of x: s^2_x	11	exact
Mean of $\bar{y}$	7.50	to 2 decimal places
Sample variance of y: s^2_y	4.125	±0.003
Correlation between x and y: r_{xy}	0.816	to 3 decimal places
Linear regression line	$y = 3.00 + 0.500x$	to 2 and 3 decimal places, respectively
Coefficient of determination of the linear regression: R^2	0.67	to 2 decimal places

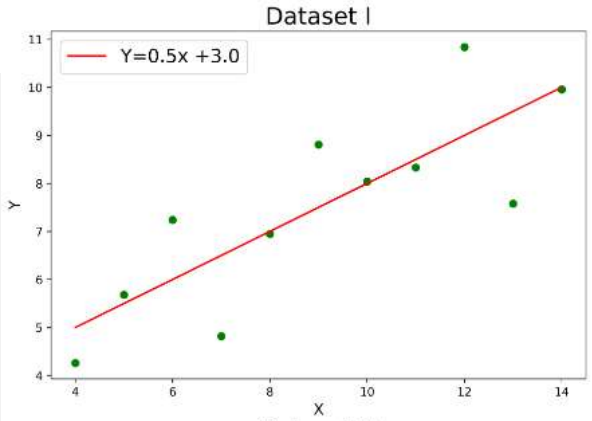
Dựa trên những con số này, bạn có nghĩ 4 tập dữ liệu này giống nhau không?

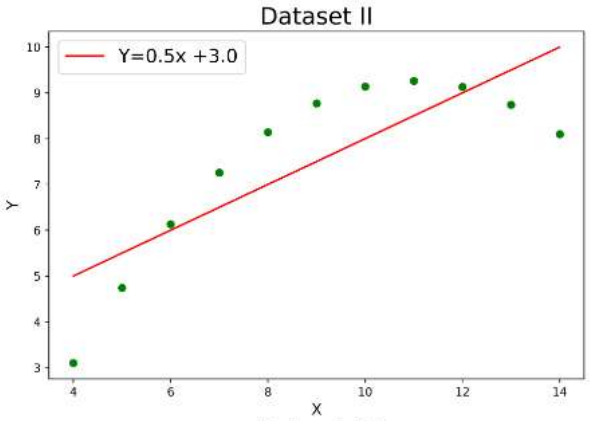
Hãy để đôi mắt lên tiếng!

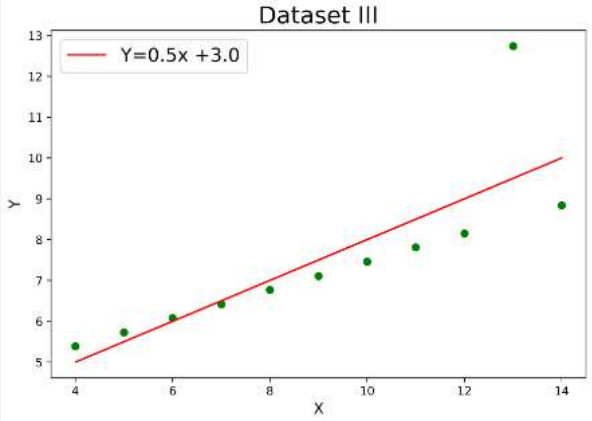
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

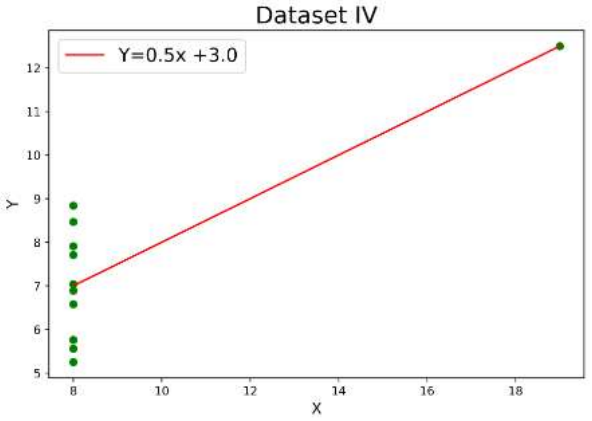
- Anscombe's Quartet

I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89







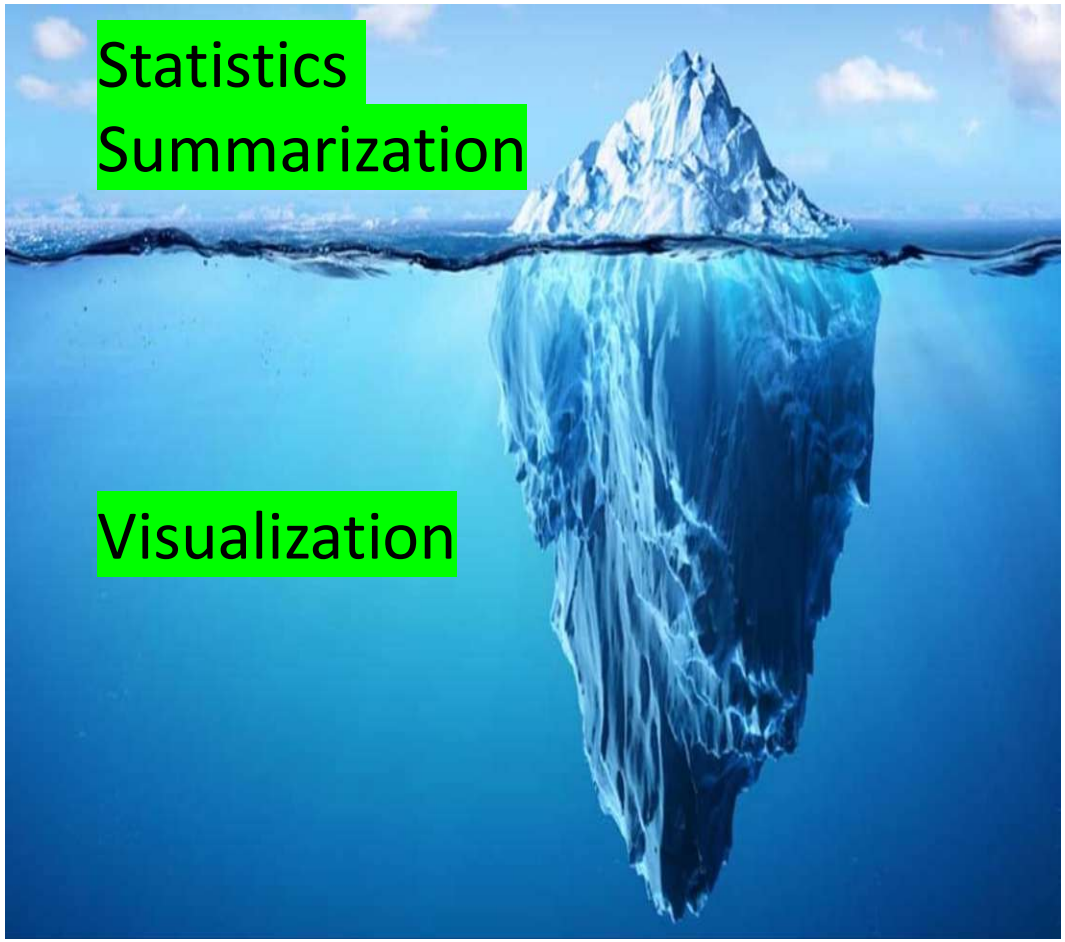


Tầm quan trọng của Trực quan hóa

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

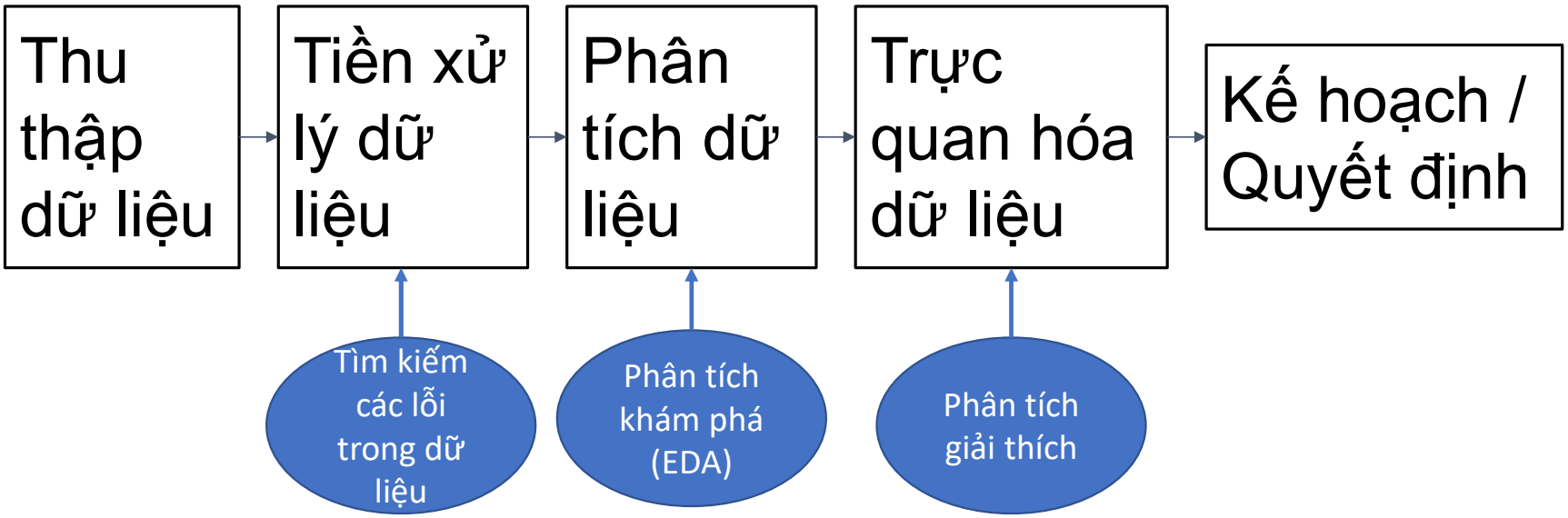
- ”Statistics summarize, but visualizations reveal.”

- Vai trò:
  - Phát hiện các mẫu (pattern) và các điểm bất thường (outliers).
  - Kiểm tra các giả định mô hình
  - Hiểu được cấu trúc thực sự của dữ liệu



4. Trực quan hoá trong quy trình làm Khoa học dữ liệu

Quy trình làm khoa học dữ liệu



Trường hợp sử dụng biểu đồ

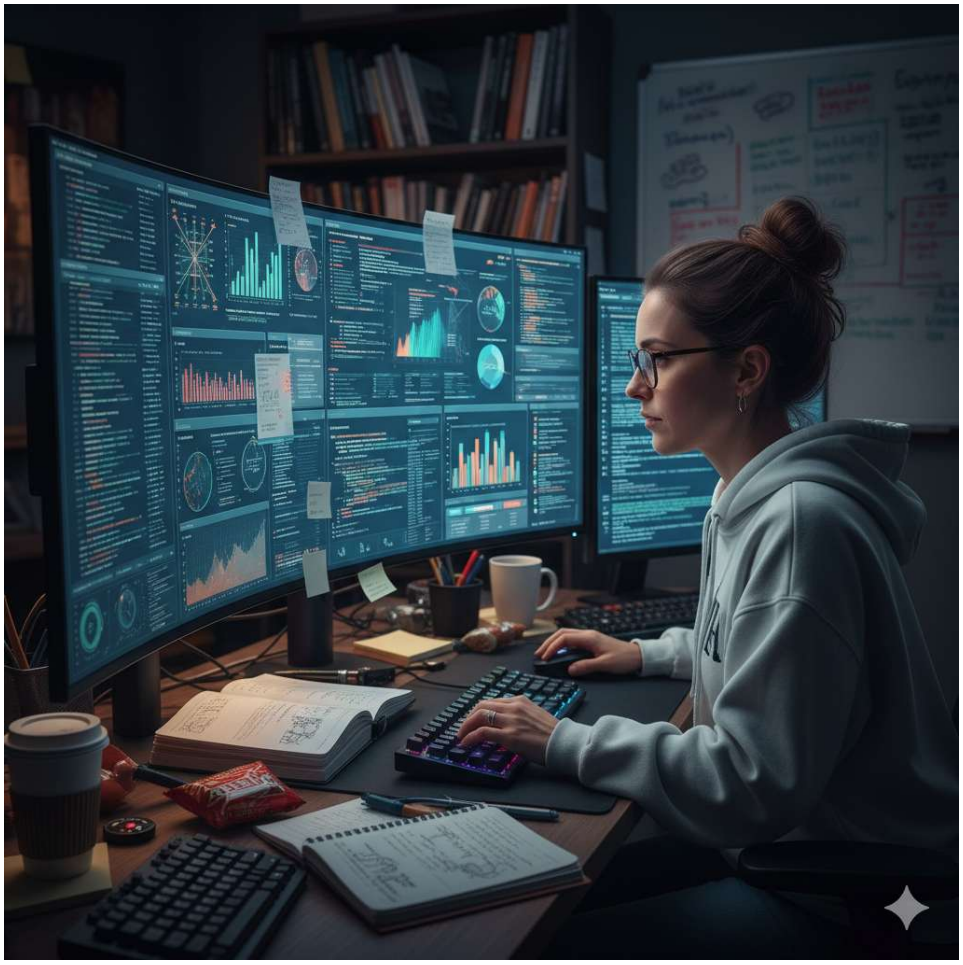
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Không phải mọi biểu đồ đều có cùng một mục đích.
- Hiệu quả của một biểu đồ phụ thuộc vào mục đích và đối tượng của bạn.
- 2 mục đích chính:
  1. Phân tích Khám phá (Exploratory)
  2. Phân tích Giải thích (Explanatory)

Phân tích khám phá (Exploratory)

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Mục đích: Để BẠN hiểu dữ liệu
- Đối tượng: Chính bạn, nhóm kỹ thuật.
- Đặc điểm:
  - Nhanh, lặp đi lặp lại có thể lộn xộn.
  - Tạo ra RẤT NHIỀU biểu đồ.
  - Sử dụng các biểu đồ phức tạp, nhiều thông tin
- Mục tiêu: Tìm kiếm insight, hình thành giả thuyết.



Phân tích giải thích (Explainatory)

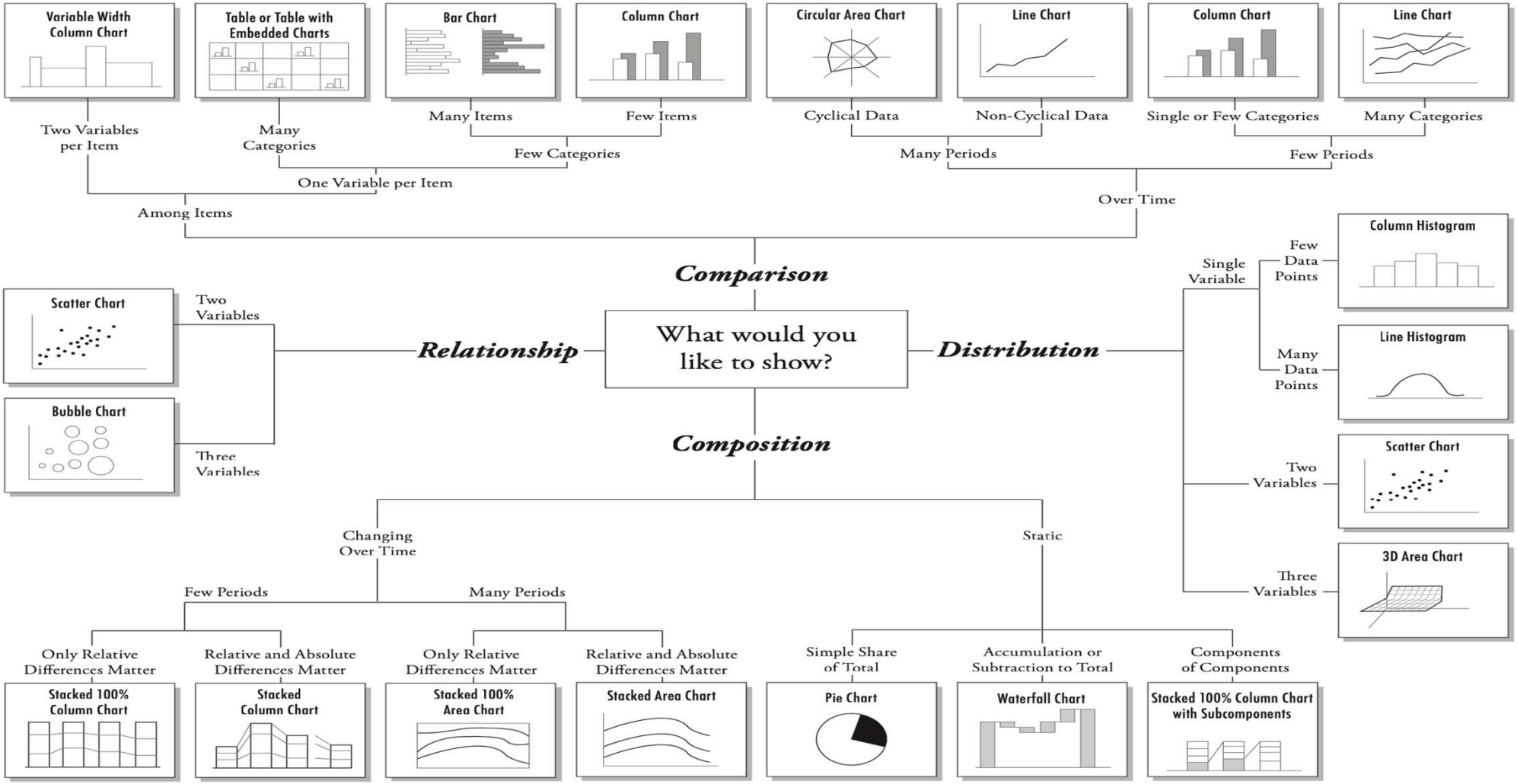
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Mục đích: Để TRUYỀN ĐẠT phát hiện cho NGƯỜI KHÁC.
- Đối tượng: Quản lý, khách hàng, công chúng.
- Đặc điểm:
  - Tập trung, rõ ràng, đơn giản.
  - Chỉ chọn MỘT VÀI biểu đồ quan trọng nhất.
- Mục tiêu: Kể một câu chuyện, thuyết phục.



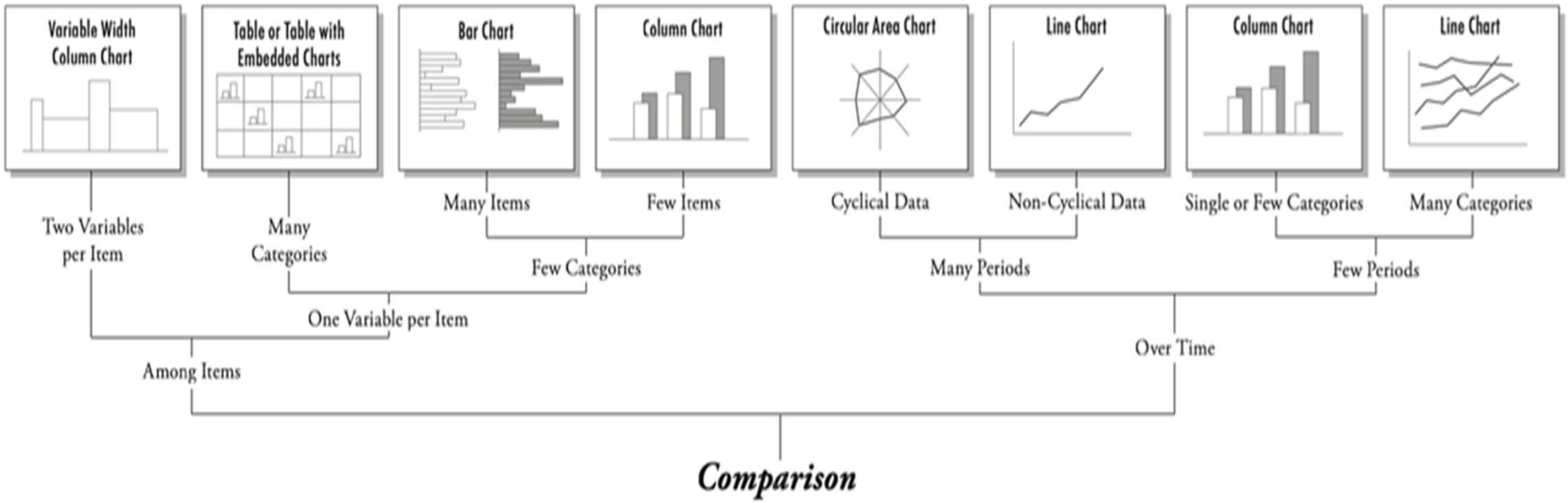
5. Các kỹ thuật và phương pháp trực quan hoá dữ liệu

Chart Suggestions—A Thought-Starter



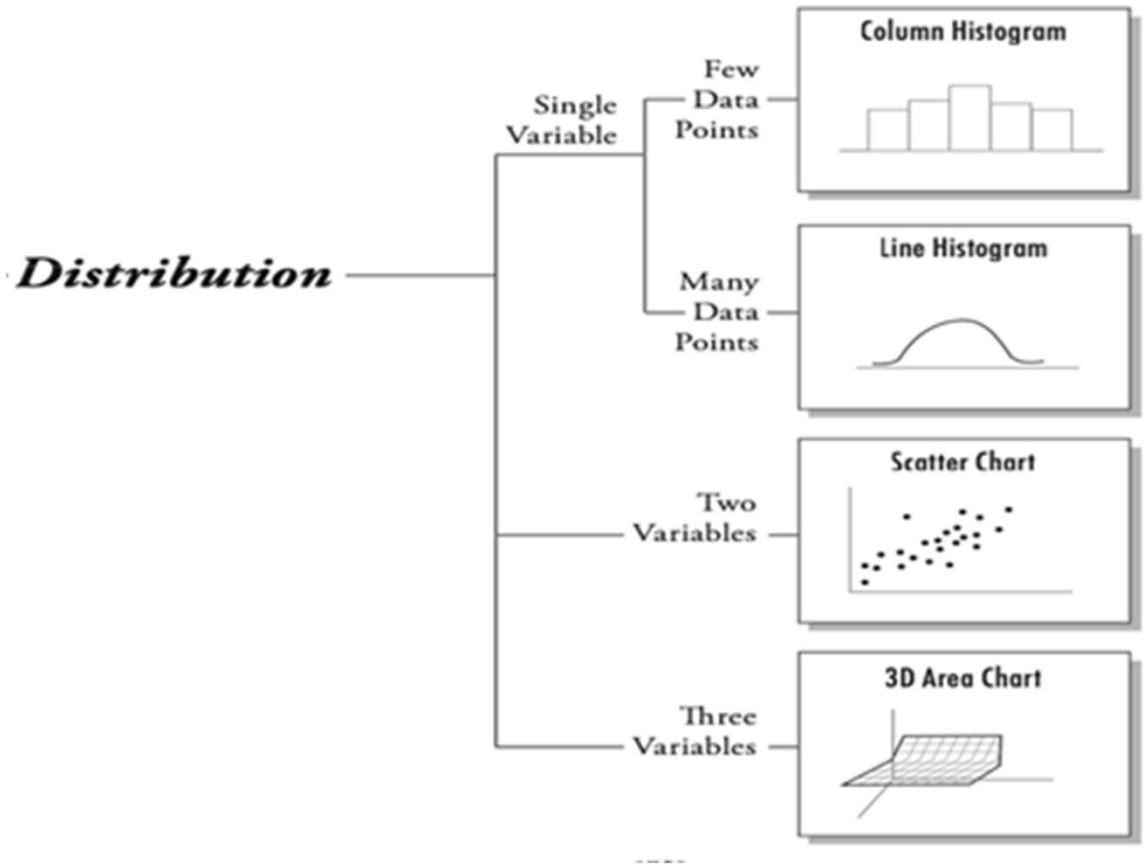
Nhóm 1: So sánh

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

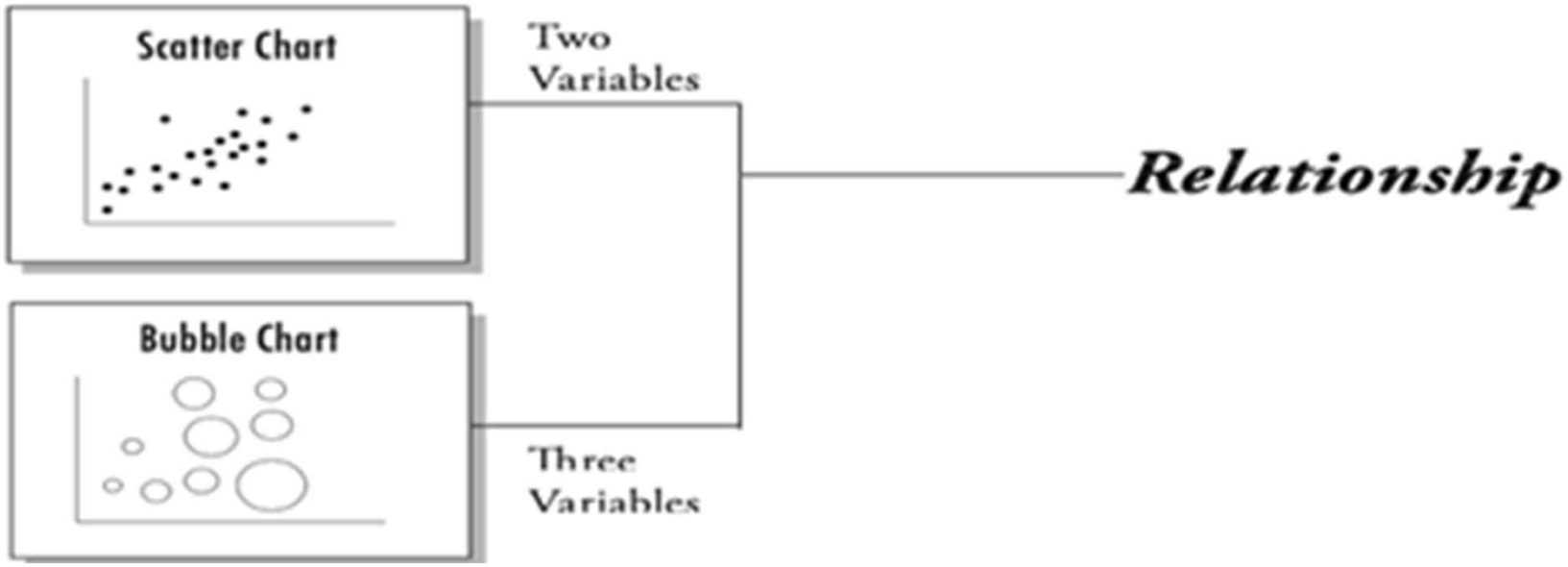


Nhóm 2: Phân bố

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

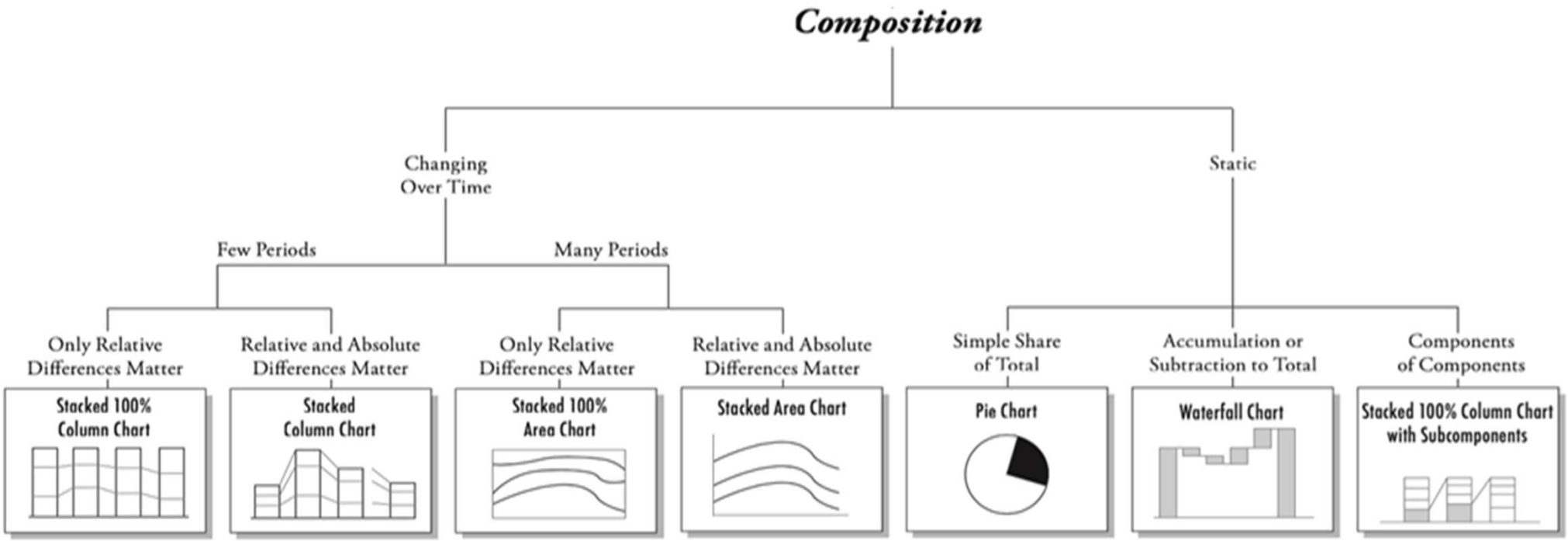


Nhóm 3: Quan hệ

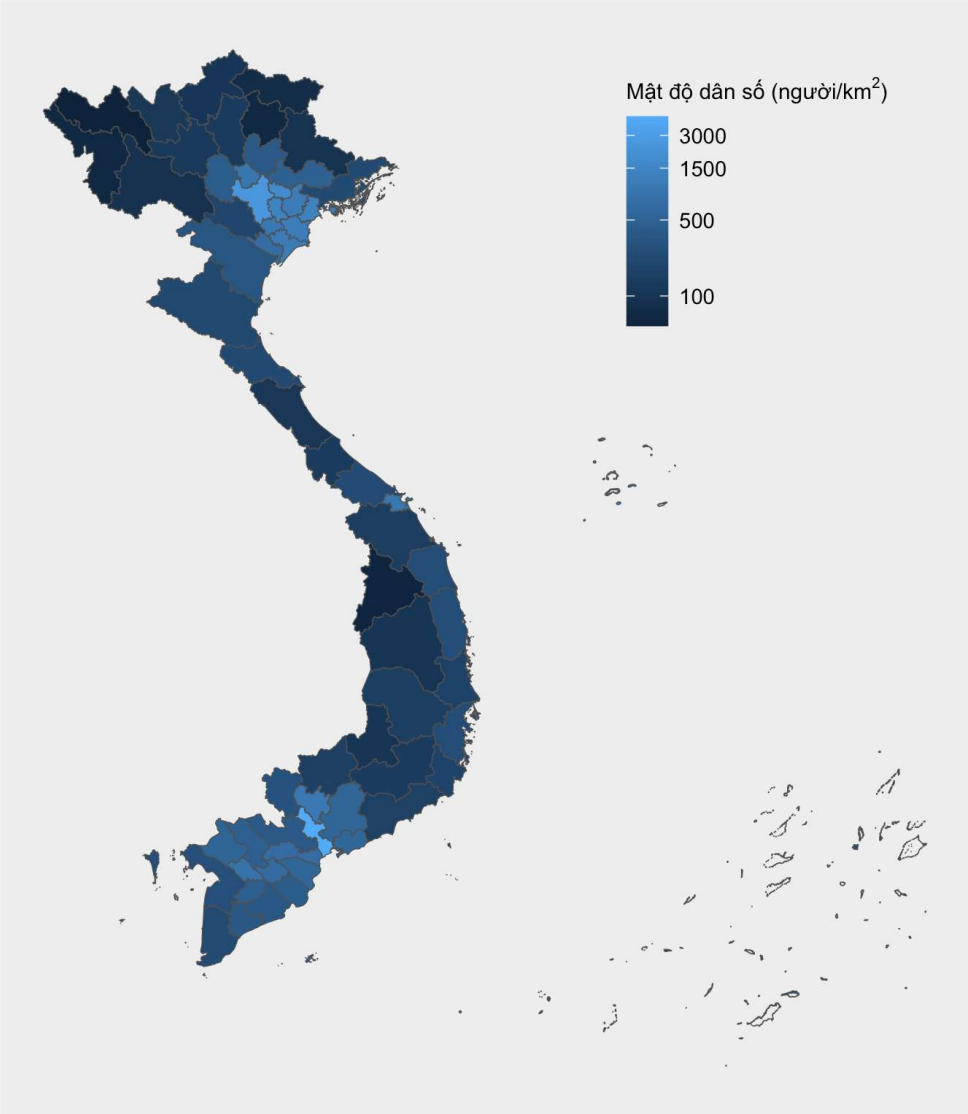


Nhóm 4: Thành phần

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

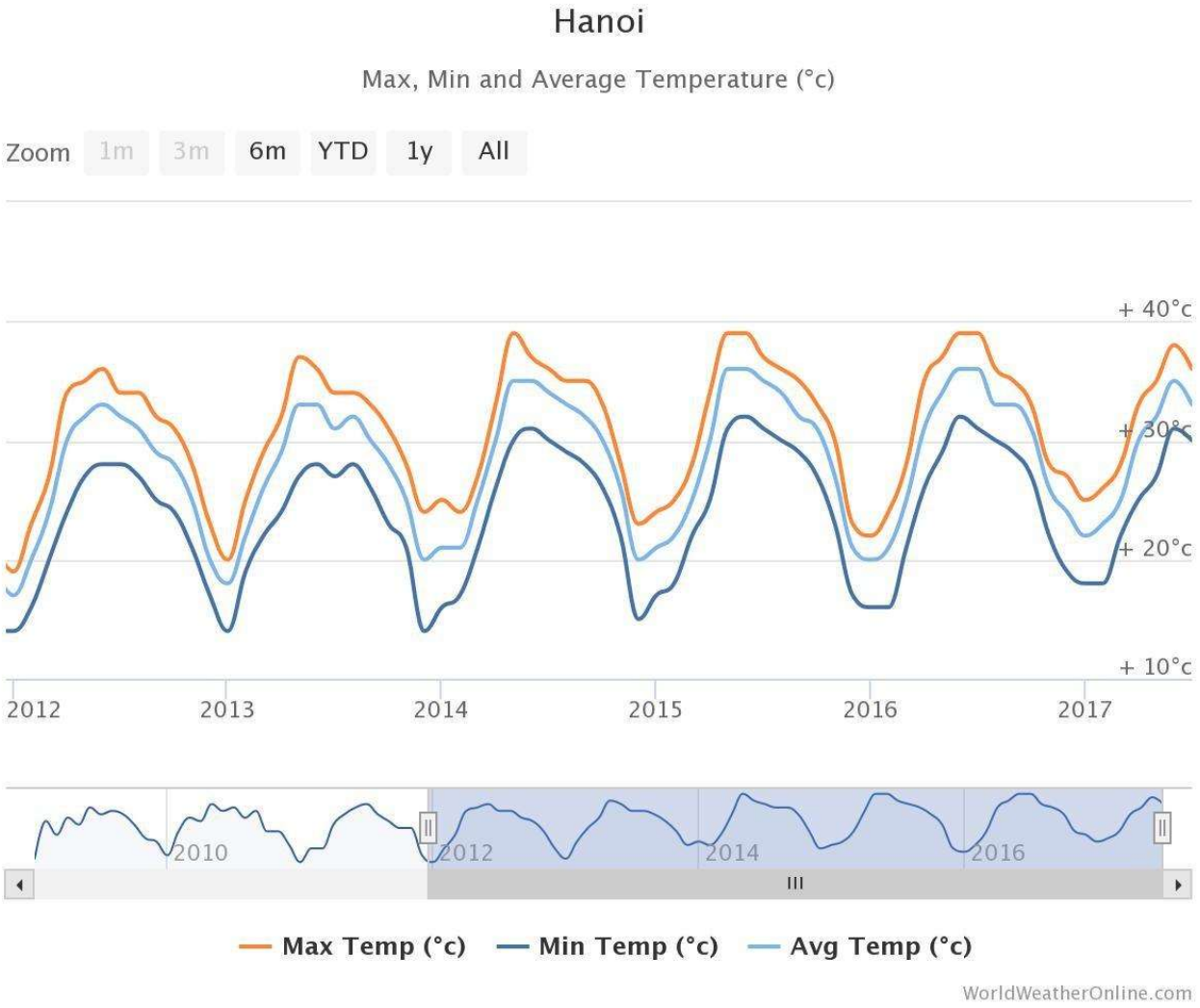


Không gian



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

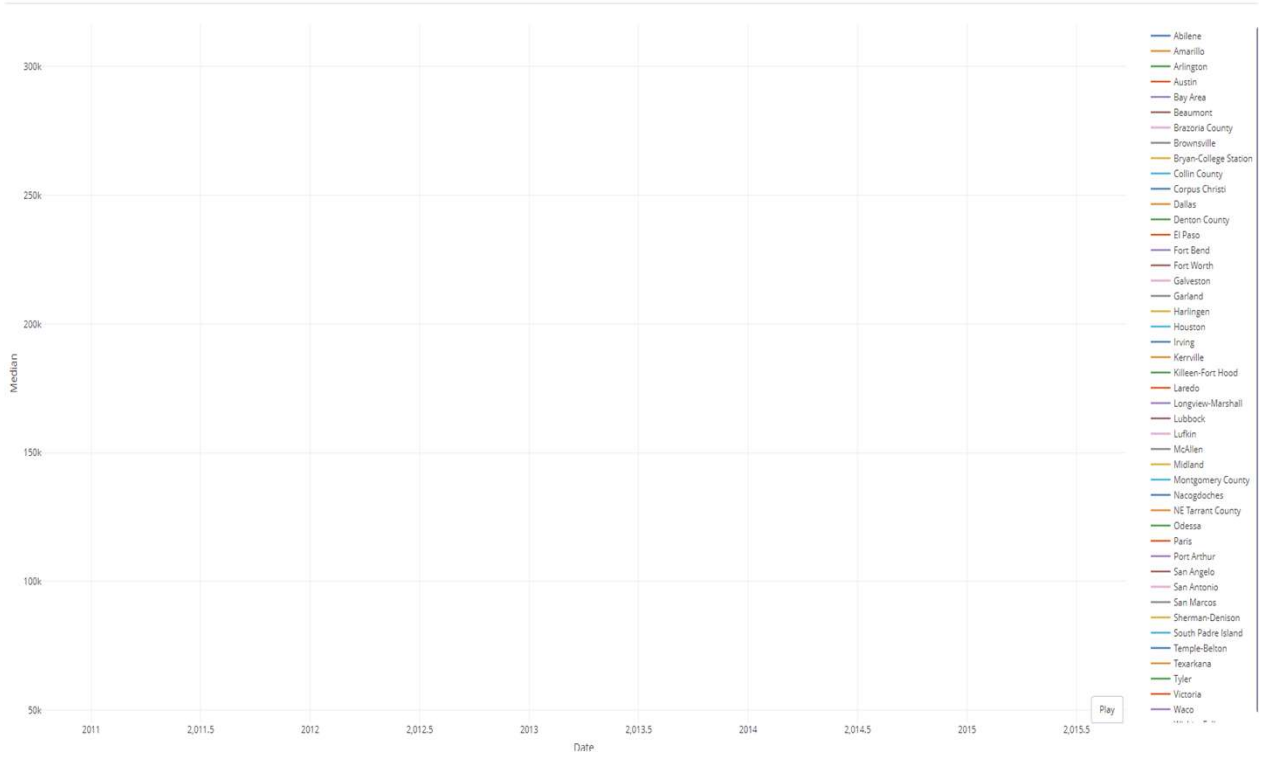
Thời gian


Hanoi
Max, Min and Average Temperature (°c)
Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All
+ 40°c
+ 30°c
+ 20°c
+ 10°c
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2012
2014
2016
Max Temp (°c)
Min Temp (°c)
Avg Temp (°c)
WorldWeatherOnline.com

Trực quan tương tác

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing



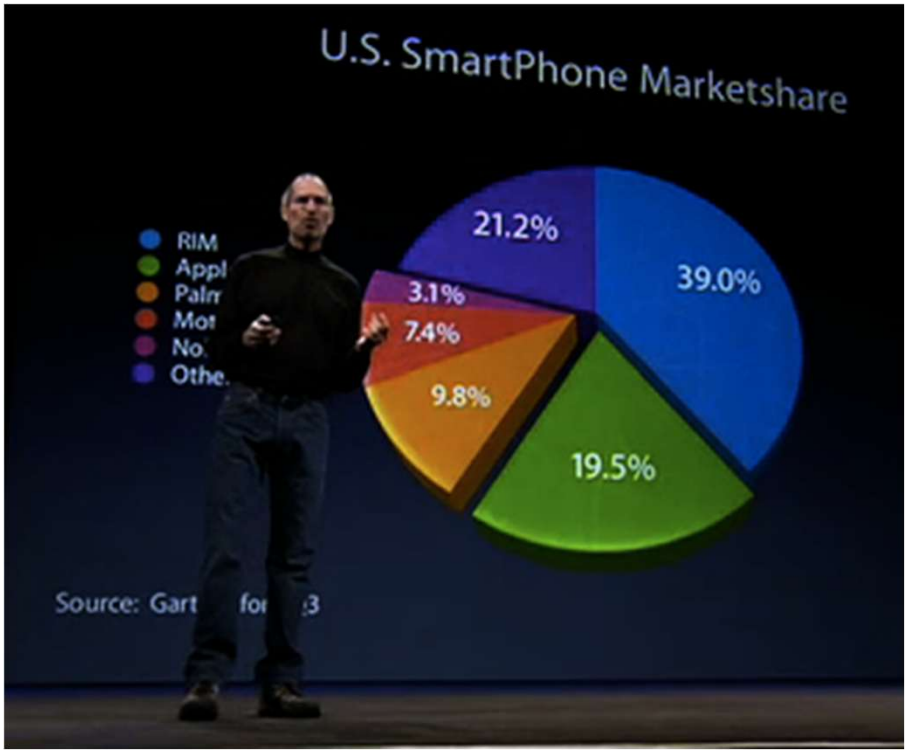


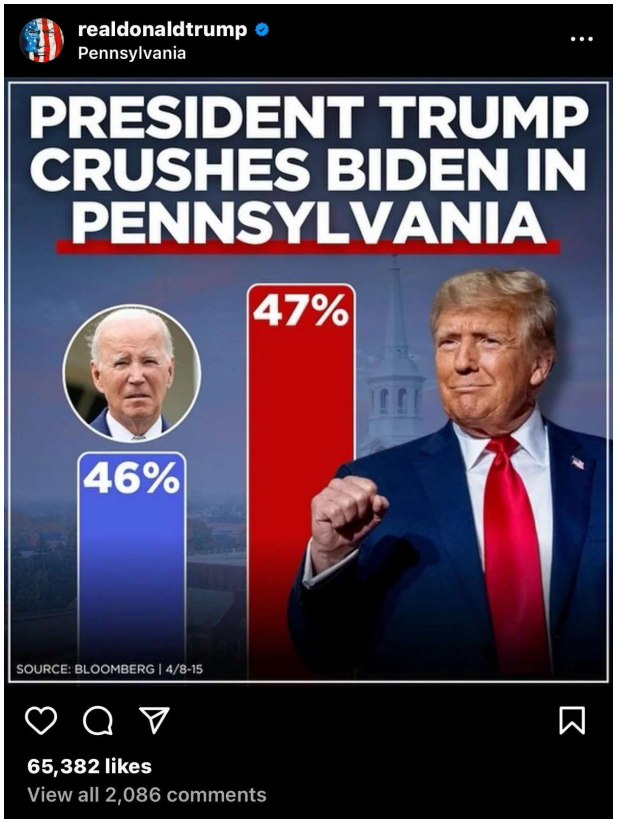
6. Một số nguyên tắc trực quan hoá dữ liệu

Chính xác

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Phản ánh đúng dữ liệu gốc, không làm người xem hiểu sai về quy mô, tỷ lệ hoặc xu hướng của dữ liệu.





Chính xác

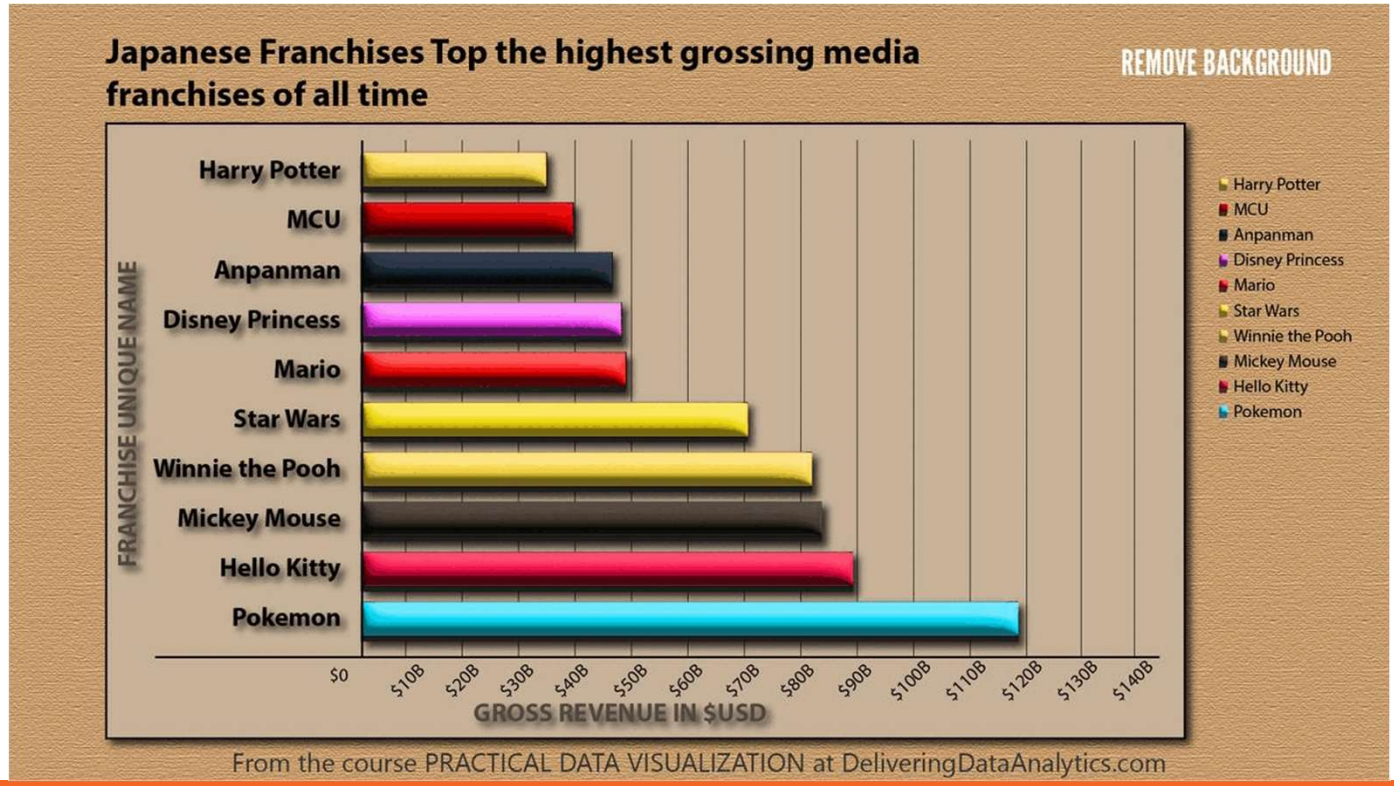
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Sử dụng đúng số liệu, không tự ý thay đổi hoặc làm tròn quá mức
- Trục toạ độ phải có tỷ lệ phù hợp
- Không cắt hoặc thay đổi thang đo theo cách làm sai lệch cảm nhận
- Đơn vị đo phải rõ ràng: %, triệu đồng, người, kg, km, …
- Khi so sánh các nhóm dữ liệu, phải đảm bảo chúng sử dụng cùng một cách đo

Đơn giản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Chỉ đưa vào biểu đồ những thông tin thực sự cần thiết để người xem nhanh chóng hiểu được thông điệp chính của biểu đồ.

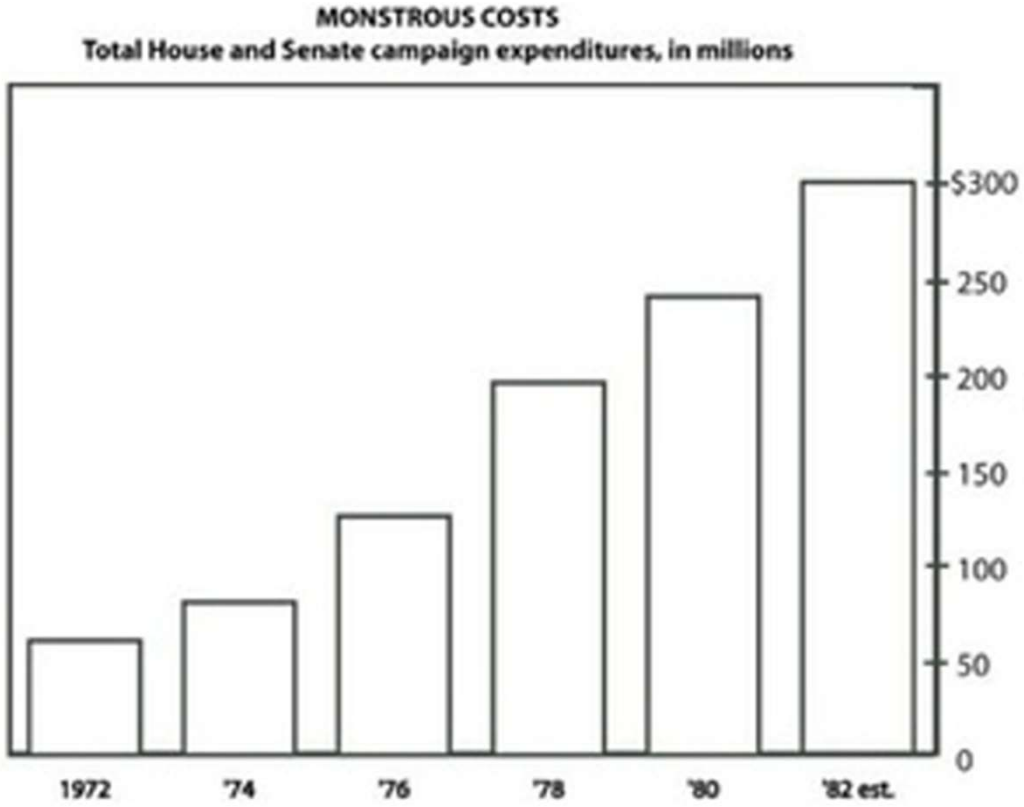


Đơn giản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Loại bỏ các thành phần không cần thiết
- Hạn chế sử dụng quá nhiều màu sắc
- Không sử dụng hiệu ứng 3D nếu không cần thiết
- Không đưa quá nhiều dữ liệu vào cùng một biểu đồ
- Tiêu đề phải giúp người xem hiểu nội dung
- Chỉ hiển thị các nhãn dữ liệu quan trọng

Đơn giản


MONSTROUS COSTS
Total House and Senate campaign expenditures, in millions
$300
250
200
150
100
50
0
1972
'74
'76
'78
'80
'82 est.


MONSTROUS COSTS
Total House and Senate campaign expenditures, in millions
$300
250
200
150
100
50
1972
'74
'76
'78
'80
'82 est.
VOTE

Nhất quán

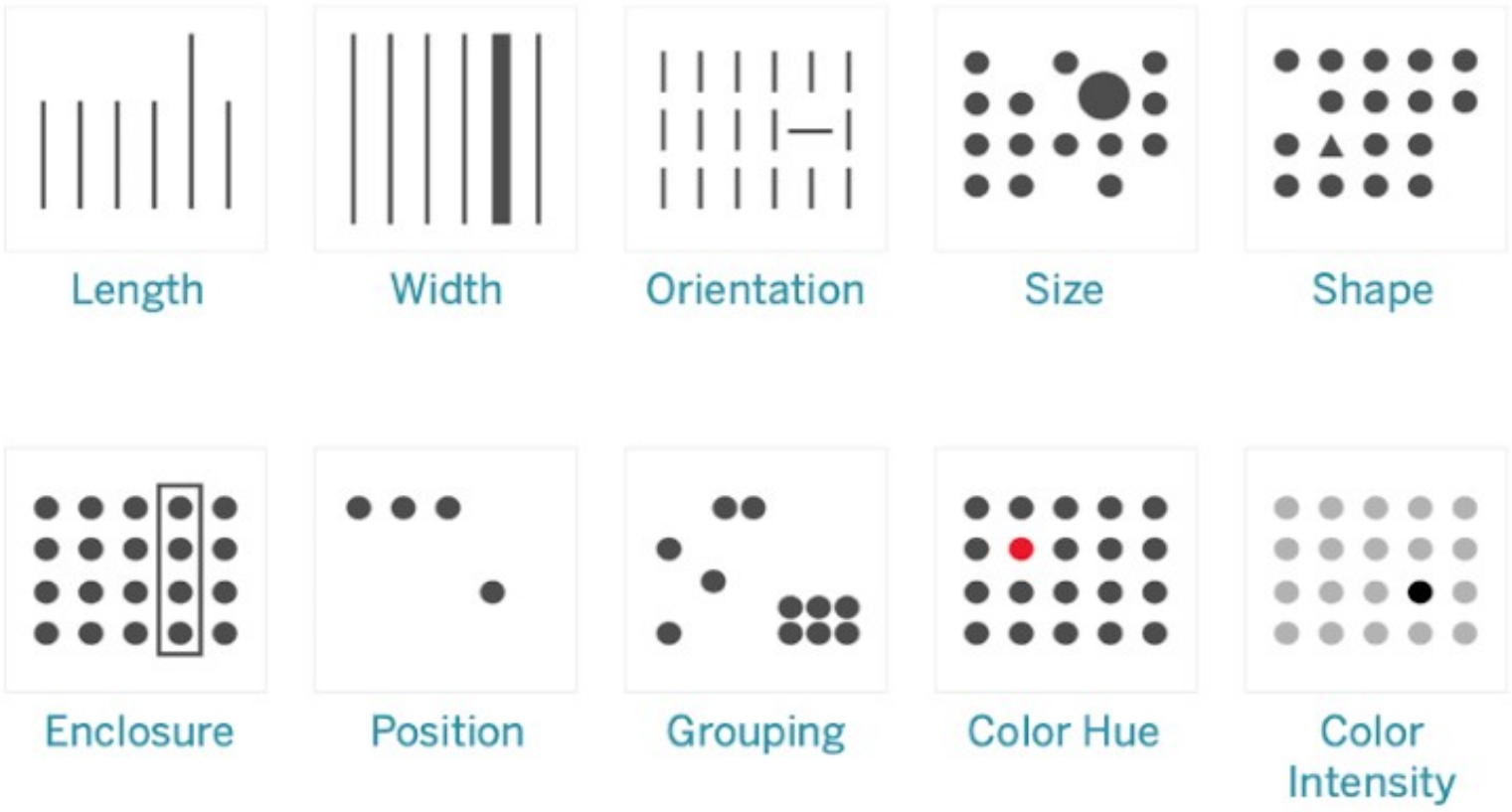
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Sử dụng cùng một quy ước về màu sắc, kích thước, đơn vị, kiểu biểu đồ và cách trình bày trong toàn bộ hệ thống trực quan hóa



Tối ưu nhận thức thị giác

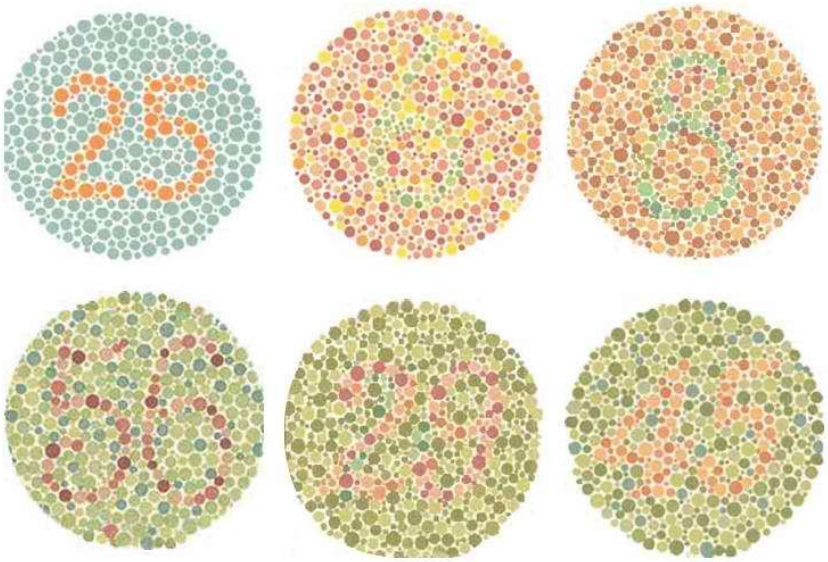
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing



Dễ tiếp cận

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Khoảng 0,5% nữ giới và 8% nam giới không có khả năng nhận thức được chính xác màu sắc



-> Không chỉ dùng màu để chuyển tải ý nghĩa

-> kết hợp nhãn, hình dạng, ký hiệu hoặc kiểu đường.

Trực Quan Hoá Dữ liệu





PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Thank You!

Q&A

Data Storytelling

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
- https://www.youtube.com/watch?v=ZoLk6GUKzU0
- https://www.youtube.com/watch?v=nh94kK05l-M
- https://www.youtube.com/watch?v=DwKPFT-RioU
- https://www.youtube.com/watch?v=5Zg-C8AAIGg